

计算机网络题库 2019 年 3 月期末考试题

题目均出自自考题

一、选择题

1. 2002.2.对令牌总线网, 下列陈述正确的是(A)

- A. 它不可能产生冲突
- B. 它必产生冲突
- C. 冲突可以避免, 但依然存在
- D. 轻载时不产生冲突, 重载时必产生冲突

2. 2002.8.HDLC 帧格式中, (D)不属于 HDLC 帧格式的类型。

- A. 信息帧
- B. 无编号帧
- C. 管理帧
- D. 纠错帧

3. 2004.2. 下面哪一个 IP 地址是 B 类地址(A)

- A. 129.20.3.1
- B. 30.30.2.3
- C. 198.100.12.1
- D. 224.0.1.1

4. 2004.10. 下列操作系统中, 不是网络操作系统的是(C)

- A. Netware
- B. WindowsNT
- C. DOS
- D. UNIX

5. 2005.4. 交换机的主要功能是解决共享介质网络的(D)

- A. 传输延迟问题
- B. 差错检测问题
- C. 互连问题
- D. 网段微化问题

6. 2005.15. 在 OSI / RM 中, 最核心的一层, 且为源主机和目标主机之间提供性能可靠、价格合理的透明的数据传输的层次是(C)

- A. 数据链路层
- B. 网络层
- C. 传输层

D. 应用层

7. 2006.8. ARP 是实现(B)

A. 由 MAC 地址到 IP 地址的转换

B. 由 IP 地址到 MAC 地址的转换

C. 由域名到 IP 地址的转换

D. 由IP 地址到域名的转换

8. 2006.10. DNS 协议的重要功能是(D)

A. 自动获取 IP 地址

B. 自动获取域名地址

C. 将 IP 地址解析为域名地址

D. 将域名地址解析为IP 地址

9. 2007.1 X.25 网是一种(D)

A. 帧中继网

B. 局域网

C. 企业内部网

D. 公用分组交换网

10. 2009.1 被称为计算机网络发展里程碑的是(C)网

A. ATM网

B. DEC网

C. ARPA网

D. SNA网

11. 2009.6. 正确的循环冗余码的检错能力是(C)

A. 可检测出所有三比特的错

B. 可检测出所有偶数位错

C. 可检测出所有奇数位错

D. 可检测出所有大于、等于校验位长度的突发错

12. 2009.9. 路由选择包括的两个基本操作为(D)

A. 最佳路径的判定和网内信息包的传送

B. 可能路径的判定和网间信息包的传送

C. 最优选择算法和网内信息包的传送

D. 最佳路径的判定和网间信息包的传送

13. 2009.14. 在互联网中，路由器的路由表通常包含(C)

A. 目的网络和到达该网络的完整路径

- B. 所有目的主机和到达该主机的完整路径
- C. 目的网络和到达该网络的下一个路由器的IP地址
- D. 互联网中所有路由器的地址

14. 2009.17. 在tcp/ip 协议的传输层将数据传送给用户所应用的地址形式是(C)

- A. IP地址
- B. MAC地址
- C. 端口号
- D. socket地址

15. 2009.22. IEEE802.11规定的无线局域网操作的波段是(B)

- A. 1.2GHZ
- B. 2.4GHZ
- C. 4.8GHZ
- D. 5.0GHZ

二、填空题

1. 2002.16. 局域网的数据链路层被划分成 逻辑链路控制(LLC) 和介质访问控制(MAC) 两个功能子层。
2. 2002.23. 数据链路层协议可分为（面向字符的通信规程）和（面向比特的通信规程）两类。
3. 2005.17. 在令牌环网中，令牌环的帧格式有两种，分别是（令牌帧）和（数据帧）。
4. 2006.18. 计算机网络系统的逻辑结构可以分成两个子网（通信子网）和（资源子网）。
5. 2007.24. MODEM 的作用是实现（数字数据）和（模拟信号）间的转换。

三、简答题

1. 2004.29 . 路由器和网桥的主要区别是什么？

答:(同2017.4, 答案来自百度)

网桥(Bridge)又叫桥接器 , 它是一种在链路层实现局域网互连的存储转发设备。网桥从一个局域网接收MAC 帧, 拆封、校对、校验之后, 按另一个局域网的格式重新组装, 发往它的物理层。由于网桥是链路层设备, 因此不处理数据链路层以上层次协议所加的报头。

路由器(Router)也称路径选择器，是在网络层实现互连的设备。它最主要的特点是具有寻址的能力，路由器可以接入多种协议的网络，其连接对象包括局域网和广域网等多种类型网络。它比网桥更复杂，也具有更大的灵活性。

作为同是连接两个网络间的设备，网桥和路由器确实有些相似，不过本质上还是不同的，主要有 3 方面：

- 1) 网桥是第二层的设备，而路由器是第三层的设备；
- 2) 网桥只能连接两个相同的网络，而路由器可以连接不同网络；
- 3) 网桥不隔离广播，而路由器可以隔离广播。

2. 2005. 28 . 简述 TCP/IP层次模型的层次结构及各层的主要功能。

答：(同2017.4)

TCP/IP 模型是由四个层次组成，他们的功能如下：

- 1)网络接口层：该层负责将 IP 数据报封装成适合在物理网络上传输的帧的格式并传输；或者从网络上接收物理帧，装配成 IP 数据报上交给网络互联层。
- 2)网络互联层(IP)：该层负责将数据报独立的从信源传送到信宿，主要解决路由选择、阻塞控制和网络互联等问题。
- 3)传输层(TCP)：该层负责提供应用程序间(端到端)的通信。
- 4)应用层：向用户提供一组常用的应用程序，如文件传输访问、电子邮件等。

3. 2006. 28 . 简述计算机网络系统的拓扑结构有哪些？

答：

主要有六种：

- 1)星形结构
- 2)层次形结构或树形结构
- 3)总线形结构
- 4)环形结构
- 5)点到点部分连接形结构或不规则形结构
- 6)点到点全连接结构或全互联形结构

4. 2006. 29 . 简述 CSMA 介质访问控制技术的工作原理？它包括哪三种算法？

答：

基本的 CSMA 控制方式可以归纳成以下三点：

- 1)一个站要发送，需先监听总线，以确定介质上是否存在其他站的发送信号。
- 2)如果介质是空闲的，则可以发送。
- 3)如果介质是忙的，则等待一定间隔后重试。

根据其坚持退避算法不同, 可以将 CSMA 介质访问控制分成三类: 不坚持CSMA、1-坚持 CSMA 和 P-坚持 CSMA

5. 2008.43移动主机连接外地代理的过程

答: (同2018.4)

- 1)外地代理定期广播一个分组,宣布自己的存在及其地址.
- 2)移动主机登录到外地代理,并给出其原来所在地的地址,当前数据链路层地址以及一些安全性信息.
- 3)外地代理与移动主机的主代理联系,核实移动主机是否真的在那,
- 4)主代理检查安全性信息,如果核实通过,则通知外地代理继续.
- 5)当外地代理从主代理处得到确认后,在它的表中加入一个表项,并通知移动主机登录成功.

6. 描述网络层的作用与解决问题

答: (出处未找到, 答案来自百度)

网络层是OSI参考模型中的第三层, 介于运输层和数据链路层之间, 它在数据链路层提供的两个相邻端点之间的数据帧的传送功能上, 进一步管理网络中的数据通信, 将数据设法从源端经过若干中间节点传送到目的端, 从而向运输层提供最基本的端到端的数据传送服务。

网络层的目的是实现两个端系统之间的数据透明传送, 具体功能包括寻址和路由选择、连接的建立、保持和终止等。它提供的服务使运输层不需要了解网络中的数据传输和交换技术。

网络层主要解决的问题是: 寻址方式、交换技术、路由寻找、路由选择、连接服务、网关服务等。

四、计算题

1. 2006.35 已知卫星信道的数据率为1Mb/s, 每一帧长为2000bits, 取卫星信道的单程传播时延为0.25秒。如果忽略误码率、确认帧长和帧处理时间, 试计算下列情况下的可以获得的最大信道利用率。(结果采用百分比, 保留小数点后1位)

1)停——等协议

2)连续ARQ协议, $WT=7$, $WB=1$

解:

1)停——等协议: $2000b/1Mbps=0.002$ 秒

$0.002/(0.002+0.25\times 2)\approx 0.4\%$

2)连续 ARQ 协议: $0.002\times 7/(0.002+0.25\times 2)\approx 2.8\%$

2. 2007. 32如果在一条3KHz的信道上发送二进制信号，该信道的信噪比为20dB，则最大可达到的数据传输率为多少？（单位Kb/s，结果保留对数形式）

解：（同2017.4、2018.4）

由题知，信噪比为20dB，既 $20=10\lg(S/N)$

算出 $S/N=100$

由香农公式知 $C=H\log_2(S/N+1)$ ，其中C为极限数据传输率，H为带宽

将 $H=3\text{KHz}$ 及 $S/N=100$ 带入，得

$C=3\log_2(100+1)=3\log_2(101)\text{Kb/s}$

下图是正确写法参考 -

$$20\text{dB}=10\log_{10}(S/N) \Rightarrow S/N=100$$

$$\begin{aligned}\text{根据香农定理：} C &= W\log_2(1+S/N) = 3\text{K} * \log_2(1+100) \\ &= 3\log_2 101 \text{ Kb/s}\end{aligned}$$

3. 2007. 34假设TCP的阻塞窗口为18Kb，并且出现了一次超时，如果接下来的4次传输全部成功，则阻塞窗口将是多大？假设最大数据段长度为1Kb。

解：

当发生超时，阈值等于当前拥塞窗口的一半，由18Kb变成9Kb，而拥塞窗口重新变为最大数据段长度，也就是1Kb。

重传：

第一次，发送窗口1Kb

第二次，发送窗口2Kb

第三次，发送窗口4Kb

第四次，发送窗口8Kb

第五次，发送窗口应该为16Kb，但是阈值为9Kb，所以拥塞窗口只能是 9KB

所以 4 次传输成功后的拥塞窗口 9Kb